



Nombres complexes (1) – forme algébrique

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Construire $\mathbb{C}$ et maîtriser la forme algébrique, les opérations et l'unicité de l'écriture $a + ib$.
- Calculer avec le conjugué et le module, démontrer et utiliser leurs propriétés algébriques.
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ toute équation du second degré à coefficients réels, y compris à discriminant négatif.
- Utiliser les nombres complexes en géométrie plane : affixe d'un point, d'un vecteur, distance, translation.
- Résoudre des équations complexes plus élaborées (systèmes, équations bicarrées, racines n -ièmes de l'unité en lien avec le chapitre 2).
- Traiter les exercices type examen national : calculs algébriques, second degré, lieux géométriques simples.

1 Construction et forme algébrique

■ Ensemble des nombres complexes

On admet l'existence d'un ensemble $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$, et d'un élément $i \in \mathbb{C}$ tel que $i^2 = -1$, vérifiant : tout élément $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de manière **unique**

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Cette écriture est la **forme algébrique** de z . Le réel $a = \operatorname{Re}(z)$ est la **partie réelle**, $b = \operatorname{Im}(z)$ la **partie imaginaire** (un réel, pas un complexe!).

★ Unicité de l'écriture algébrique

Pour $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$:

$$a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ et } b = b'.$$

En particulier : $z = 0 \iff \operatorname{Re}(z) = 0 \text{ et } \operatorname{Im}(z) = 0$.

Démonstration. Si $a + ib = a' + ib'$, alors $(a - a') = i(b' - b)$. Si $b \neq b'$, on aurait $i = \frac{a - a'}{b' - b} \in \mathbb{R}$, ce qui contredirait $i^2 = -1$ (un réel au carré est positif ou nul, alors que $i^2 = -1 < 0$). Donc $b = b'$, puis $a - a' = 0$, soit $a = a'$. ■



■ Vocabulaire

$z = a + ib$ est **réel** si $b = 0$; **imaginaire pur** si $a = 0$ (noté $z \in i\mathbb{R}$). L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$.

★ Opérations en forme algébrique

Pour $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$:

$$z + z' = (a + a') + i(b + b'), \quad z \times z' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$$

(on développe normalement en utilisant $i^2 = -1$).

→ Calculs de base

Soient $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 4i$.

$$z_1 + z_2 = 2 + 2i, \quad z_1 z_2 = (3)(-1) - (-2)(4) + i[(3)(4) + (-1)(-2)] = -3 + 8 + i(12 + 2) = 5 + 14i.$$

2 Conjugué

■ Conjugué

Le **conjugué** de $z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$) est $\bar{z} = a - ib$.

★ Propriétés du conjugué

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}', \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}', \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (z \neq 0), \quad \bar{\bar{z}} = z,$$

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z), \quad z\bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_+.$$

Caractérisations : $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$; $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$ (ou $\bar{z} = -z$).

Démonstration. $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$: posons $z = a + ib$, $z' = a' + ib'$. $zz' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$, donc $\overline{zz'} = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$. D'autre part, $\bar{z}\bar{z}' = (a - ib)(a' - ib') = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$ (même calcul avec $-i$). Les deux expressions coïncident.

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z} : \text{si } z = a + ib, z = \bar{z} \iff a + ib = a - ib \iff 2ib = 0 \iff b = 0 \iff z \in \mathbb{R}.$$

→ Utiliser le conjugué pour diviser

Écrivons $\frac{3 + 2i}{1 - i}$ sous forme algébrique.

On multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$\frac{3+2i}{1-i} = \frac{(3+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+2i+2i^2}{1-i^2} = \frac{3+5i-2}{1+1} = \frac{1+5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

3 Module

■ Module

Le **module** de $z = a + ib$ est $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.

★ Propriétés du module

$$|z| \geq 0, \quad |z| = 0 \iff z = 0, \quad |\bar{z}| = |z|, \quad |zz'| = |z||z'|, \quad \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|} \quad (z \neq 0),$$

$$\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad (z' \neq 0), \quad |z^n| = |z|^n \quad (n \in \mathbb{N}), \quad |z + z'| \leq |z| + |z'| \quad (\text{inégalité triangulaire}).$$

Si $z \in \mathbb{R}$, $|z|$ coïncide avec la valeur absolue usuelle.

Démonstration. $|zz'| = |z||z'| : |zz'|^2 = (zz')(\overline{zz'}) = zz'\bar{z}\bar{z}' = (z\bar{z})(z'\bar{z}') = |z|^2|z'|^2$. Comme les modules sont positifs, on obtient $|zz'| = |z||z'|$ en prenant la racine carrée. ■

★ Résolution de $z\bar{z}$ et calcul de l'inverse

Pour $z = a + ib \neq 0$:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}.$$

→ Calcul de module et inverse

Soit $z = 4 - 3i$. $|z| = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$. Inverse :

$$\frac{1}{z} = \frac{4 + 3i}{25} = \frac{4}{25} + \frac{3}{25}i.$$

4 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

★ Racines carrées d'un réel négatif

Pour $a > 0$, l'équation $z^2 = -a$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{C}$: $z = i\sqrt{a}$ et $z = -i\sqrt{a}$ (car $(i\sqrt{a})^2 = i^2a = -a$).

★ **Résolution de $az^2 + bz + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$**

Posons $\Delta = b^2 - 4ac$.

— Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles $z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

— Si $\Delta = 0$: une solution double $z_0 = \frac{-b}{2a}$.

— Si $\Delta < 0$: deux solutions **complexes conjuguées** $z_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

Démonstration. On met sous forme canonique : $az^2 + bz + c = a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$. L'équation équivaut à $\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$.

Si $\Delta \geq 0$: $\frac{\Delta}{4a^2}$ est un carré réel positif, donc $z + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, ce qui redonne les formules usuelles.

Si $\Delta < 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \right)^2$ (racine carrée complexe d'un négatif), donc $z + \frac{b}{2a} = \pm \frac{i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, d'où le résultat. ■

★ **Somme et produit des racines**

Si z_1, z_2 sont les racines de $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$) :

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}, \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

→ **Résolution avec $\Delta < 0$**

Résolvons $z^2 - 2z + 5 = 0$.

$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0, \quad \sqrt{|\Delta|} = 4.$$

$$z_{1,2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

Conclusion : $S = \{1 - 2i ; 1 + 2i\}$ (racines conjuguées, cohérent car $\Delta < 0$).

🔍 **Coefficients réels $\Rightarrow$ racines conjuguées**

Si $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $\Delta < 0$, les deux racines sont **nécessairement conjuguées** l'une de l'autre. Ceci se généralise : pour tout polynôme à **coefficients réels**, si z_0 est une racine complexe non réelle, alors $\bar{z}_0$ est aussi une racine.

5 Interprétation géométrique : affixes

■ Affixe d'un point, d'un vecteur

Dans un plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, à tout point $M(x, y)$ on associe l'**affixe** $z_M = x + iy$; réciproquement, tout $z = x + iy$ définit un unique point $M(x, y)$, dit **image** de z . De même, l'affixe du vecteur $\vec{w}(x, y)$ est $z_{\vec{w}} = x + iy$.

★ Traduction complexe des opérations géométriques

- Affixe de $\overrightarrow{AB}$: $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$.
- Affixe du milieu I de $[AB]$: $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- $|z_B - z_A| = AB$ (le module de l'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est la distance AB).
- Translation de vecteur $\vec{w}$ (affixe b) : $M' = t_{\vec{w}}(M) \iff z_{M'} = z_M + b$.

→ Calcul de distance et milieu

Soient $A(1 + 2i)$, $B(4 - 2i)$. Calculons AB et l'affixe du milieu I .

$$AB = |z_B - z_A| = |3 - 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5, \quad z_I = \frac{(1 + 2i) + (4 - 2i)}{2} = \frac{5}{2}.$$

→ Lieu géométrique simple

Déterminons l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = |z + i|$.

Cette égalité signifie $AM = BM$ où $A(2)$ et $B(-i)$: l'ensemble cherché est la **médiatrice** du segment $[AB]$.

6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – calcul complet forme algébrique

Mettre sous forme algébrique $Z = \frac{(1 + i)^3}{2 - i}$.

Corrigé. $(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$, donc $(1 + i)^3 = (1 + i)(2i) = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$.

$$Z = \frac{-2 + 2i}{2 - i} = \frac{(-2 + 2i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{-4 - 2i + 4i + 2i^2}{4 + 1} = \frac{-6 + 2i}{5} = -\frac{6}{5} + \frac{2}{5}i.$$

→ Exercice 2 – équation bicarrée

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^4 - z^2 - 6 = 0$.

Corrigé. Posons $t = z^2$: $t^2 - t - 6 = 0 \iff (t - 3)(t + 2) = 0$, donc $t = 3$ ou $t = -2$.

Pour $t = 3$: $z^2 = 3 \iff z = \pm\sqrt{3}$. Pour $t = -2$: $z^2 = -2 \iff z = \pm i\sqrt{2}$.

Conclusion : $S = \{\sqrt{3}; -\sqrt{3}; i\sqrt{2}; -i\sqrt{2}\}$.

→ Exercice 3 – polynôme à coefficients réels de degré 3

Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 7z - 5$. Vérifier que 1 est racine, puis résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Corrigé. $P(1) = 1 - 3 + 7 - 5 = 0$: 1 est racine. On factorise $P(z) = (z - 1)(z^2 + bz + c)$. En développant : $(z - 1)(z^2 + bz + c) = z^3 + bz^2 + cz - z^2 - bz - c = z^3 + (b - 1)z^2 + (c - b)z - c$.

Par identification : $b - 1 = -3 \Rightarrow b = -2$; $-c = -5 \Rightarrow c = 5$; vérification $c - b = 5 + 2 = 7$. ✓

Donc $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 5)$. On résout $z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16$, $z = 1 \pm 2i$ (cf. exemple de la section 4).

Conclusion : $S = \{1; 1 - 2i; 1 + 2i\}$.

→ Exercice 4 – système avec module et argument implicite

Déterminer les complexes z tels que $z + \frac{1}{z}$ soit réel, avec $z \neq 0$.

Corrigé. Posons $z = a + ib$. $\frac{1}{z} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$, donc

$$z + \frac{1}{z} = \left(a + \frac{a}{a^2 + b^2}\right) + i \left(b - \frac{b}{a^2 + b^2}\right).$$

Cette somme est réelle $\Leftrightarrow b - \frac{b}{a^2 + b^2} = 0 \Leftrightarrow b \left(1 - \frac{1}{a^2 + b^2}\right) = 0 \Leftrightarrow b = 0$ ou $a^2 + b^2 = 1$.

Conclusion : $z \in \mathbb{R}^*$, ou z est de module 1 (avec $b \neq 0$ si l'on veut exclure le cas déjà couvert par $b = 0$).

→ Exercice 5 – lieu géométrique avec inégalité

Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 3| \leq 2$.

Corrigé. Cette inégalité signifie $AM \leq 2$ où $A(3)$: l'ensemble cherché est le **disque fermé** de centre $A(3; 0)$ et de rayon 2.

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Mettre un quotient sous forme algébrique	Multiplier par le conjugué du dénominateur.
Résoudre $az^2 + bz + c = 0$ avec $\Delta < 0$	Racines $\frac{-b \pm i\sqrt{ \Delta }}{2a}$, conjuguées l'une de l'autre.
Équation bicarrée ($z^4 + \dots$)	Changement de variable $t = z^2$, résoudre en t , puis extraire les racines carrées (réelles ou complexes selon signe).
Factoriser un polynôme dont une racine est connue	Poser $P(z) = (z - z_0)Q(z)$, identifier les coefficients de Q .
Prouver $z \in \mathbb{R}$ ou $z \in i\mathbb{R}$	Comparer z à $\bar{z}$ ($z = \bar{z}$ ou $z = -\bar{z}$).
Lieu géométrique du type $ z - a = z - b $	Médiatrice de $[AB]$; $ z - a = r$: cercle de centre A , rayon r .
Calculer une distance ou un milieu	$AB = z_B - z_A $; milieu $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Écrire $\sqrt{-a} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{-1}$ sans discernement : la notation $\sqrt{}$ n'est **pas** définie sur les négatifs dans $\mathbb{C}$ hors convention explicite ; on utilise $i\sqrt{a}$.
- Oublier que $i^2 = -1$ lors d'un développement (erreur de signe la plus fréquente du chapitre).
- Confondre $\text{Im}(z)$ (un **réel** b) avec ib (le terme imaginaire complet).
- Diviser par z sans vérifier $z \neq 0$.
- Oublier qu'un polynôme à coefficients réels de degré impair a nécessairement une racine **réelle**.
- Confondre module $|z|$ et argument (vu au chapitre suivant) : le module ne caractérise pas z à lui seul.

★ À retenir

- Forme algébrique $z = a + ib$ unique ; $i^2 = -1$; $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$; $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$.
- Conjugué : $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}$, $z\bar{z} = |z|^2$; module : $|zz'| = |z||z'|$, $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
- Second degré : $\Delta < 0 \Rightarrow$ racines $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, conjuguées si coefficients réels.
- Affixes : $\overrightarrow{z_{AB}} = z_B - z_A$, $AB = |z_B - z_A|$, milieu $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- Lieux classiques : $|z - a| = |z - b|$ médiatrice ; $|z - a| = r$ cercle de centre a , rayon r .